5 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

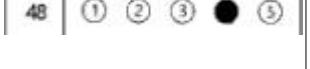
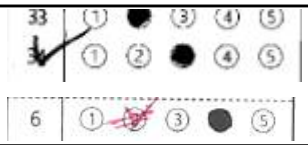
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 출생 후 신생아의 동맥관 개방, 폐동맥 협착, 심중격 결손 등 심장기형을 유발할 수 있는 선천감염 바이러스는?
① zika virus
② echovirus
③ rubella virus
④ dengue virus
⑤ herpes simplex virus

2. 항원성이 다른 두 종류의 인플루엔자 바이러스가 하나의 세포에 감염되는 경우, 유전체 포장 단계에서의 오류로 항원의 급격한 변화를 초래하여 세계적인 유행을 야기할 수 있다. 이러한 현상이 가능한 이유와 관련이 있는 바이러스 게놈 형태는?
① 분절된 DNA
② 분절된 RNA
③ 단일가닥 DNA
④ 이중가닥 DNA
⑤ 음성가닥 RNA

3. 박테리오파지 감염으로 인하여 한 세균의 유전자가 다른 세균에게 전달됨으로써 항균제 내성이 전파되는 현상은?
① 전위(transposition)
② 접합(conjugation)
③ 재조합(recombination)
④ 형질도입(transduction)
⑤ 형질전환(transformation)

4. 9세 남아가 혈뇨, 부종, 단백뇨 등과 같은 급성 사구체신염의 증상으로 병원에 왔다. 3주 전에 혈액우무배지에서 베타용혈을 보이는 group A 사슬알균에 의한 급성 인후염을 앓았다. 가장 적합한 질병 유발 기전은?
① 내독소에 의한 혈관내피세포의 투과도 변화
② 외독소에 의한 사구체 기저막의 투과도 변화
③ 용혈소(hemolysin) 작용으로 인한 적혈구 파괴
④ 면역복합체의 침착으로 인한 사구체 기저막의 염증반응
⑤ 항체의 교차반응을 통한 사구체 기저막에 대한 항체 의존성 세포독성

5. Th1 cell의 분화 과정을 보여주는 그림**(사진 1)**이다. 화살표 A의 사이토카인은?
① IL-2
② IL-4
③ IL-12
④ IL-17
⑤ IL-23

6. 바이러스는 증식 과정에서 오류가 발생한다. 이에 따라 결손간섭 입자(defective interference particle or virus)가 생성되어 정상적인 비리온의 증식이 방해된다. 이런 결손간섭이 가장 빈번히 발생하는 과정은?
① 흡착
② 방출
③ 조립
④ 탈외피
⑤ 단백질 합성

7. 세균의 특정 구조물을 확인하기 위해 사용하는 india ink 염색 결과**(사진 2)**이다. 해당 구조물의 특징으로 옳은 것은?
① 항체 생성 주된 면역원이다.
② 포식세포 식작용을 회피한다.
③ 지질과 다당류로 구성되어 있다.
④ 외부 유전자를 받아들이는 수용체이다.
⑤ 고온 환경에서 살아 남기 위한 구조이다.

8. 3세 남아가 5일 동안 발열, 마른 기침이 있어 병원에 왔다. 다른 병원에서 처방한 아목시실린/클라불란산을 복용하였지만 호전되지 않았다고 한다. 입원 후 체온 39.1℃이다. 기침은 심해지고, 맑은 객담도 나오기 시작한다. 청진상 오른쪽 폐 등쪽에서 수포음이 들린다. 객담배양 결과 사진**(사진 3)**과 같은 세균 집락이 관찰된다. 이 병원체는?
① *Klebsiella pneumoniae*
② *Staphylococcus aureus*
③ *Legionella pneumophila*
④ *Streptococcus pyogenes*
⑤ *Mycoplasma pneumoniae*

9. 황색포도알균의 메티실린 내성의 주요 기전은?
① 막 투과성 감소
② 내성경로의 합성
③ β-lactamase의 생산
④ 항균제의 능동적 유출
⑤ 세포벽 표적단백질의 변화

10. 소독용 알코올이나 비누로 손씻기를 했을 때 쉽게 감염력이 소실되는 바이러스들이 속하는 바이러스 부류는?
① 결손 바이러스
② DNA 바이러스
③ RNA 바이러스
④ 외피보유 바이러스
⑤ 외피비보유 바이러스

11. *Haemophilus influenzae* 혈청형 b는 소아에서 세균성 수막염의 주요 병원체이다. 이 병원체 배양 검사를 위해서는 적절한 성장인자의 공급이 필요하다. 배양하기에 가장 적합한 배지와 그 이유가 옳게 짝 지어진 것은?

① Chocolate agar (가열 혈액우무배지) - X 인자(hemin)와 V 인자(NAD) 공급
② Buffered Charcoal-yeast extract agar (BCYE 우무배지) - 시스테인과 철 공급
③ Cystine tellurite blood 우무배지 - 시스테인 공급과 텔루라이트에 의한 기타 세균 성장 억제
④ Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose agar (TCBS 우무배지) - 장내세균과 그람양성균 성장 억제
⑤ Xylose-lysine-deoxycholate agar (XLD 우무배지) - 자일로스와 라이신 deoxycholate에 의한 비병원성균 성장 억제

12. 21세 여자가 3일 동안 배뇨에 대한 불편함과 증가된 배뇨 빈도수로 병원에 왔다. 발열, 복통, 요통, 질 분비물, 피부 발진 등은 없었다. 원심분리된 소변 시료의 침전물을 현미경으로 관찰한 결과, 현미경 시야에 10~15개의 백혈구와 수많은 그람음성막대균이 검출된다. 원인체의 감염경로는?

① 외상
② 비말 흡입
③ 대변-구강 경로
④ 대변-요로 경로
⑤ 성행위를 통한 전파

13. 50세 남자가 지속적인 소화불량으로 병원에 왔다. 위내시경검사에서 위염과 위궤양이 관찰되어 생검조직을 채취하여 세균검사를 시행하였다. 생검조직의 카탈라제검사와 요소분해효소검사 결과는 각각 사진 A와 사진 B**(사진 4)**이다. 세균직접배양검사에서는 5일 후 작은 집락이 관찰되었고 현미경검사에서 그람음성 막대균이 관찰되었다. 이 병원체는?

① *Vibrio cholerae*
② *Helicobacter pylori*
③ *Campylobacter jejuni*
④ *Yersinia enterocolitica*
⑤ *Pseudomonas aeruginosa*

14. 8월 말에 2세 남아가 3일 전부터 보채고 음식을 잘 먹지 못해 병원에 왔다. 체온 38.7℃이다. 입**(사진 5-1)**속에 작은 궤양들과 손**(사진 5-2)**, 발**(사진 5-3)**의 등과 바닥에 3~7 mm 크기의 붉은 반점들과 물집이 보인다. 원인체는?

① adenovirus
② rubella virus
③ measles virus
④ coxsackievirus
⑤ herpes simplex virus

15. 28세 여자가 12월 조개구이집에서 다양한 해산물을 섭취하였다. 다음 날 회사에서 퇴근 후 밤부터 심한 오한과 복통이 지속되고 구토와 묽은 설사를 반복했다. 원인 바이러스는?

① rotavirus
② norovirus
③ poliovirus
④ rhinovirus
⑤ parvovirus

16. 활동성 결핵 감염자와 접촉한 이력이 있는 남자가 결핵을 우려하여 병원에 왔다. 가슴 X선 촬영 결과는 정상이고 객담도말 검사는 음성이다. 별다른 증상은 없다. 투베르쿨린 피부반응 검사와 인터페론감마 분비검사는 모두 양성이다. 담당 의사는 항결핵제를 처방하였다. 이 감염의 형태는?

① 잠복감염(latent infection)
② 현증감염(apparent infection)
③ 만성보균감염(carrier infection)
④ 불현증감염(inapparent infection)
⑤ 만성활동감염(chronic active infection)

17. 24세 남자가 5일 전부터 왼쪽 발가락 제3지간에 발적과 작은 수포가 생겨, 병원에서 처방받은 국소 스테로이드, 겐타마이신의 혼합연고를 사용하였으나 증세가 악화되어 병원에 다시 왔다. 피부찰과 표본의 KOH 용액 처리 후 현미경에서 관찰될 수 있는 것은?

① 자낭포자(ascospore)
② 접합포자(zygospore)
③ 담자포자(basidiospore)
④ 별모양포자(staurospore)
⑤ 실모양 균사(thread-like hyphae)

18. 50세 여자가 정기적인 파파니콜로 염색검사에서 원반세포증(Koilocytosis)을 포함한 이형성증(dysplasia)이 관찰되었다. 자궁경부 생검을 통해 상피조직 기저막의 파괴가 관찰되었고, 조직에서 사람유두종바이러스 DNA가 발견되었다. 이 감염상태로 옳은 것은?

① 바이러스는 환상의 DNA 형태를 유지하고 있다.
② 바이러스가 기저세포에서 왕성하게 증식하고 있다.
③ 후기 유전자가 발현되어 바이러스 캡시드가 관찰된다.
④ 분화된 각질층에서 바이러스가 방출되어 감염성이 높다.
⑤ 바이러스 게놈이 숙주 염색체에 삽입되어 암유전자가 발현된다.

19. 우리나라에서 가을철에 호발하는 리케차 질환 중 원인체와 질병, 매개체가 옳은 것은?

① *Coxiella burnetii* - Q열 - 모기
② *Rickettsia typhi* - 발진티푸스 - 이
③ *Rickettsia prowazekii* - 발진열 - 진드기
④ *Rickettsia rickettsii* - 록키산홍반열 - 벼룩
⑤ *Orientia tsutsugamushi* - 쯔쯔가무시병 - 좀진드기

20. 그람염색을 통해 세균을 관찰하는 현미경 검사 시 유침유(immersion oil)를 사용하는 이유로 가장 옳은 것은?
① 해상력을 낮추기 위해서
② 광선을 차단하기 위해서
③ 굴절지수를 낮추기 위해서
④ 광선의 산란을 막기 위해서
⑤ 해상력과 굴절지수를 낮추기 위해서

21. 다음은 T 세포수용체(TCR)의 구조와 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
① MHC 분자의 불변부위를 인지한다.
② 모든 TCR 사슬은 4개의 Ig 도메인을 갖는다
③ CD3 복합체는 TCR의 신호를 세포 내부로 전달한다
④ T 세포의 CD4 보조수용체는 제1형 MHC 분자에 결합한다
⑤ T 세포 보조분자인 CD28은 MHC-펩티드 항원복합체와 직접 결합한다

22. 폴리오 백신은 불활성화 바이러스를 주사하는 사백신(inactivated polio vaccine, IPV)과 약독화 바이러스를 경구투여하는 생백신(attenuated oral polio vaccine, OPV)으로 나뉜다. 불활성화 폴리오 백신의 장점은?
① 1회 투여한다.
② 경구로 투여한다.
③ 점막 IgA를 생산한다.
④ 면역지속시간이 길다.
⑤ 독성주로 회귀하지 않는다.

23. 플라스틱 일회용 주사기, 고무관, 플라스틱 수술 도구 등을 멸균하는 가장 적합한 방법은?
① 염소
② 요오드
③ 고압증기
④ 에틸린옥사이드
⑤ 글루타르알데히드

24. 25세 남자가 세균성 중이염으로 경구용 퀴놀론계 항균제를 복용하던 중 7일 뒤부터 경련성 복통과 함께 과다한 설사가 시작되었다. 항균제 복용을 중단한 후에는 오히려 증상이 호전되었다. 대장내시경상 섬유소 점액, 염증세포들이 장점막 위에 하얀 플라크를 형성하고 있었다. 설사 당시 대변에서 분리될 가능성이 높은 원인체는?
① *Escherichia coli*
② *Shigella sonnei*
③ *Clostridium difficile*
④ *Salmonella enterica*
⑤ *Vibrio parahaemolyticus*

25. 바이러스성 간염의 전파경로 중 대변-구강 경로를 통해 감염되는 간염의 종류로 옳은 것은?
① A형 간염, B형 간염
② A형 간염, C형 간염
③ A형 간염, E형 간염
④ B형 간염, C형 간염
⑤ B형 간염, E형 간염

26. 45세 여자가 손이 심하게 가렵다며 병원에 왔다. 가려운 부위에서 진물이 나고 표피가 쉽게 벗겨졌다. 진물을 채취한 후 현미경으로 관찰한 결과 사진(**사진 6**)과 같은 위균사(pseudohyphae) 모양의 미생물이 관찰된다. 이 질병의 원인 병원체는?
① *Candida albicans*
② *Aspergillus fumigatus*
③ *Pneumocystis jirovecii*
④ *Histoplasma capsulatum*
⑤ *Cryptococcus neoformans*

27. 레트로바이러스는 유전체가 양성가닥이지만 다른 양성가닥 RNA 바이러스와는 달리 유전체 자체는 감염력이 없다. 이유는?
① 유전체 복제에 역전사효소와 인테그라제가 필요하기 때문이다.
② 유전체 끝의 긴 말단반복부위가 숙주세포 리보솜과의 결합을 방해하기 때문이다.
③ 다른 양성극성 RNA 바이러스와는 다르게 유전체에 gag 유전자가 없기 때문이다.
④ 레트로바이러스 복제에는 외피에 있는 뉴라민분해효소의 역할이 필수적이기 때문이다.
⑤ 두 가닥 RNA 유전체가 숙주세포의 RIG-I 유사 수용체에 바로 인식되어 제거되기 때문이다.

28. 50세 남자가 만성백혈병으로 골수이식을 받은 후에 회복 중, 3주 차에 갑자기 열이 나고 비장비대와 비정형림프구가 나타났다. 폐렴 증상이 발병하여 중환자실에 입원하였고 항생제를 투여받았다. 혈액검사 결과에서 이종친화항체(heterophile antibody)는 나타나지 않았다. 간염증상이 보였으나 간염바이러스는 발견되지 않았다. 조직 검체에서 그림**(사진 7)**과 같이 핵내봉입체가 있는 세포가 발견되었다. 원인 바이러스는?
① adenovirus
② rabies virus
③ cytomegalovirus
④ Epstein-Barr virus
⑤ human immunodeficiency virus

29. 커다란 과립성 림프구로 바이러스 감염 세포나 암세포를 죽이며 감마인터페론을 분비한다. CD16과 CD56을 발현하며 CD3는 발현하지 않는다. 항체의존 세포독성(antibody-dependent cellular cytotoxicity) 반응을 일으킬 수 있으며, 세포질 내에 존재하는 과립에는 세포 죽음을 유도하는 세포용해 단백이 함유되어 있다. 이 면역세포는?

① 호중구
② 호염구
③ 자연살해세포
④ CD8+ T 림프구
⑤ CD4+ T 림프구

30. 외피에 싸여 있는 구형 비리온 형태의 바이러스로, 게놈은 분절되지 않은 선형 단일음성가닥 RNA이다. 점액친화성 세포융합 당단백이 외피에 돌출되어 있으며 바이러스의 증식은 세포질 내에서 진행된다. 매우 높은 감염력을 보이며 안정적인 항원성이 있는 이 바이러스는?

① ebola virus
② coronavirus
③ rabies virus
④ measles virus
⑤ influenza virus

31. 28세 농부가 기침과 호흡곤란 증상으로 응급실에 왔다. 일주일 전부터 발열, 근육통, 두통, 피로감, 오한, 복통 등의 증상을 보였다. 약 4주 전에 창고에서 마스크를 쓰지 않고 쥐의 배설물을 청소했다고 한다. 가슴 X선 사진**(사진 8)**에서 양쪽 폐부종이 관찰된다. 의심이 되는 병원체는?

① flavivirus
② arenavirus
③ ebola virus
④ marburg virus
⑤ hantaan virus

32. 30세 여자가 입술 주위에 작은 수포가 생겨 병원에 왔다. 과거에도 과로한 경우, 간헐적으로 입술 주위에 수포가 생겨서 아팠다고 한다. 병변은 며칠 후 저절로 좋아지기도 하였으며, acyclovir 연고를 바르면 증상이 빨리 호전되어 바이러스 질환으로 판단되었다. 이러한 형태의 감염은?

① 잠복감염(latent infection)
② 불활감염(abortive infection)
③ 지속감염(persistent infection)
④ 불현감염(inapparent infection)
⑤ 재활성감염(reactivated infection)

33. 20세 여자가 심한 두통과 40℃의 고열로 병원에 왔다. 이학적 검사에서는 목경직(nuchal rigidity)을 나타내어 수막염을 의심하고 즉시 척추 천자(spinal tap)를 시행하였다. 뇌척수액의 미생물 검사 결과 그람음성 쌍알균이 관찰**(사진 9)**된다. 이 균의 병원성 인자로, 백신의 중요 성분은?

① Por 단백
② 섬모 단백
③ Opa 단백
④ 협막 다당류
⑤ 지질테이코산

34. 45세 여자가 산책을 하다가 벌에 쏘인 후 두통, 어지러움증과 호흡곤란으로 응급실에 실려왔다. 이전에도 벌에 쏘인 적은 있었으나 이렇게 쓰러질 정도는 아니었다고 한다. 이러한 반응에 관여하는 면역세포는?

① 비만세포
② 큰포식세포
③ 자연살해세포
④ 기억 T 림프구
⑤ 세포독성 T 림프구

35. 인플루엔자백신을 접종한 사람의 혈청을 사용하여 적혈구응집억제검사를 시행한 결과**(사진 10)**이다. '유행하는 인플루엔자바이러스주'에 대한 항체역가로 옳은 것은?

① 1:320
② 1:640
③ 1:1280
④ 1:2560
⑤ 1:5120